

TRABALHO FINAL · ENTREGA 1

Plano de Trabalho

ZERO GRAU

Sistema web de pedidos para distribuidora de bebidas — varejo e atacado

Disciplina: Desenvolvimento de Plataformas Web

Curso: Ciência da Computação · Unifor

Professor: Francisco Estevão

Equipe: Vitor Custodio, João Vitor, Caio, Vitor e Christian

Data: 29/09/2026



Problema e escopo

0°

Dois públicos, um só estoque

- Consumidor quer a unidade, gelada, entregue rápido.
- Revendedor quer caixa fechada e preço de atacado.
- Sem sistema: preço, estoque e frete informados à mão e nenhum registro dos pedidos.

FUNCIONALIDADE PRINCIPAL

Pedido online em duas vitrines: CPF compra no varejo, CNPJ compra no atacado.



Cadastro com CPF ou CNPJ



Catálogo e carrinho



Entrega calculada pelo CEP



Pix no site ou pagamento na entrega



Pedido gravado e enviado ao WhatsApp



Painel: produtos, regras e pedidos

Público-alvo

0°



Consumidor final

CPF · loja de varejo

Maior de 18 anos, na área de entrega. Compra por unidade, quase sempre pelo celular.



Revendedor

CNPJ · balcão de atacado

Comércio que revende bebidas. Caixa fechada, desconto de revenda e pedido mínimo próprio.



Administrador

Dono ou equipe da loja

Mantém catálogo, preços, estoque, regras, horário e Pix, e acompanha os pedidos.

Tecnologias

0°



Front-end

HTML · JavaScript

React + Bootstrap 5

Componentes reaproveitados nas duas lojas e no painel; grade responsiva pronta.

✓ exigido no enunciado



Back-end

Node.js + Express

bcrypt + JWT

Mesma linguagem do front; API REST com login por token.

✓ exigido no enunciado



Banco de dados

MySQL 8

Sequelize (ORM)

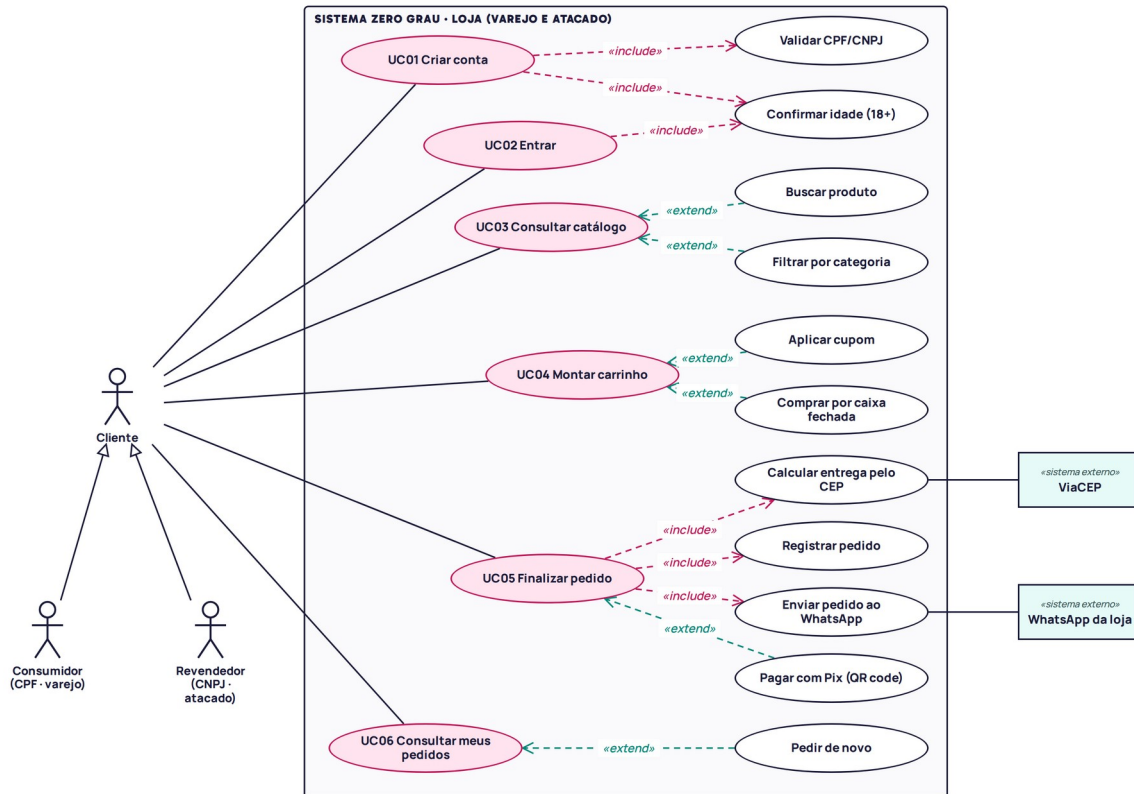
Pedido → itens → produto é relacional; transação ao baixar estoque.

✓ exigido no enunciado

Integrações ViaCEP · WhatsApp · Pix BR Code **Qualidade** GitHub Actions · Playwright **Hospedagem** Vercel

Casos de uso — loja

0°



Atores

Cliente, especializado em Consumidor (CPF) e Revendedor (CNPJ)

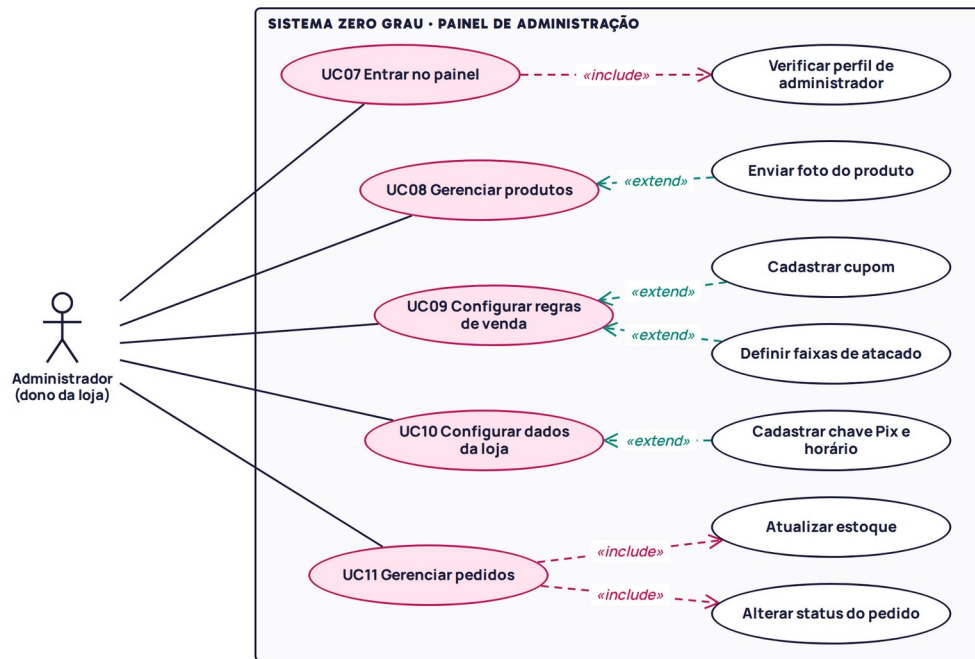
Sistemas externos

ViaCEP e WhatsApp

«include» sempre executa
«extend» opcional

Casos de uso — painel

0°



Administrador

5 casos principais

Gerenciar pedidos

recebido → confirmado → em
preparo → saiu → entregue

Estoque atualizado a cada pedido

Requisitos

0°

21

requisitos funcionais

MVP (Entrega 2)

RF01 Aviso 18+

RF02 Cadastro CPF/CNPJ

RF04 Loja pelo documento

RF05 Catálogo do banco

RF07 Carrinho

RF08 Entrega pelo CEP

RF10 Finalizar pedido

RF12 Pedido no WhatsApp

RF16 CRUD de produtos

RF19 Lista de pedidos

11

não funcionais

Não funcionais

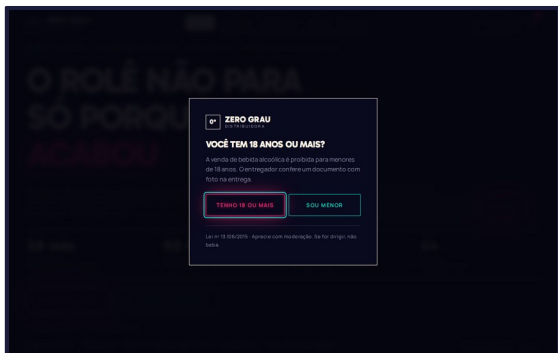
Responsivo · Acessível (WCAG AA) · Senha em hash e HTTPS · Total recalculado no servidor · Venda só a maiores de 18 · LGPD · Imagens leves

10

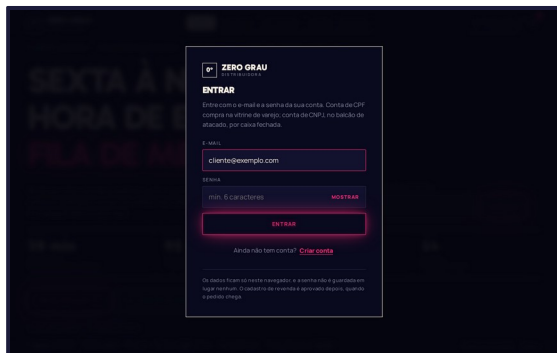
entram no MVP

Protótipo — varejo (1/3)

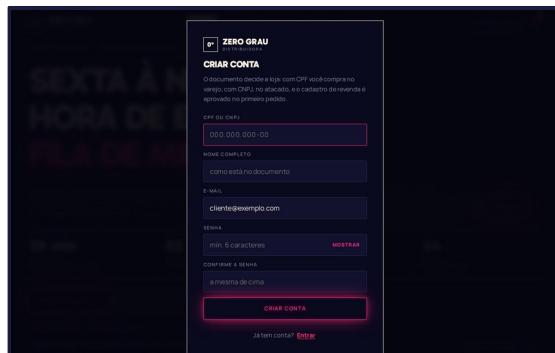
0°



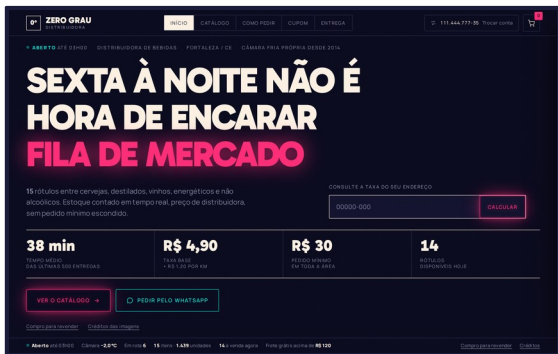
Aviso de maioridade



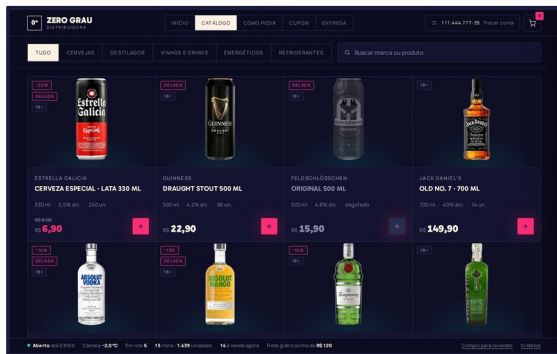
Entrar



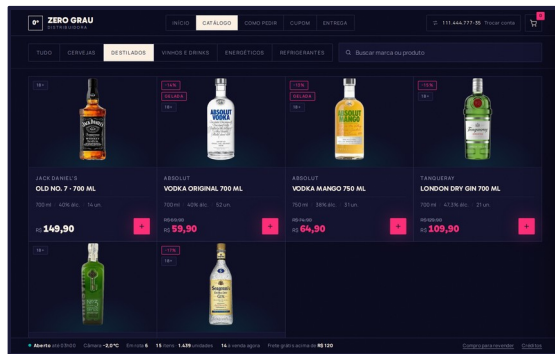
Criar conta



Início



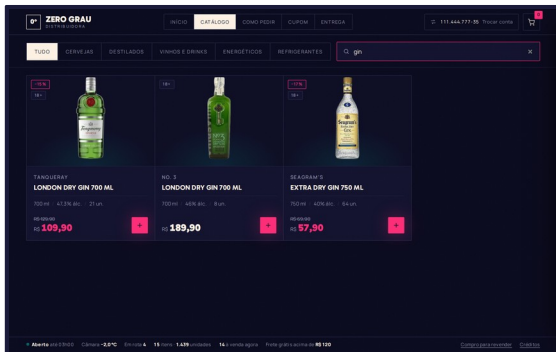
Catálogo



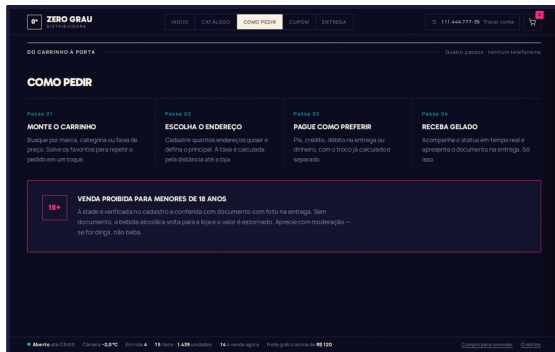
Filtro por categoria

Protótipo — varejo (2/3)

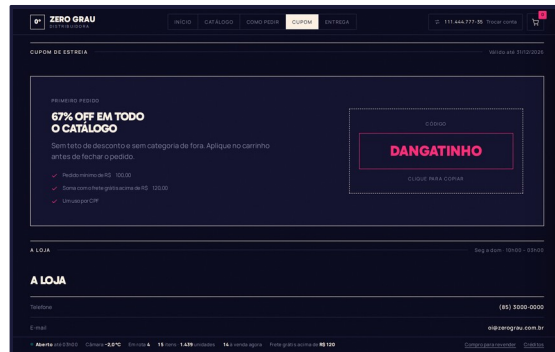
0°



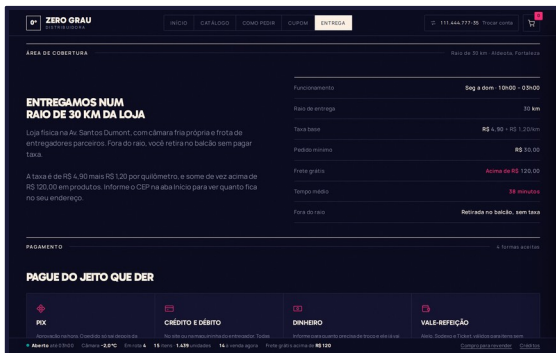
Busca



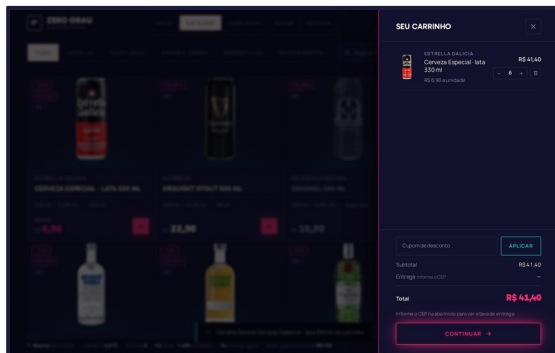
Como pedir



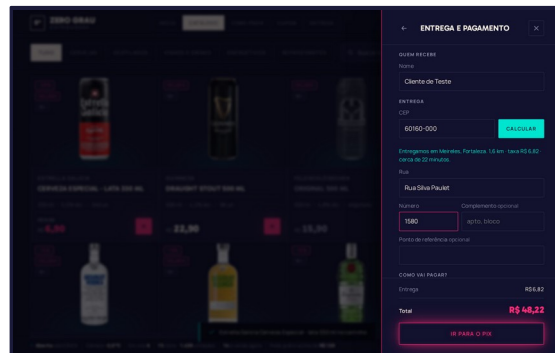
Cupom



Área de entrega



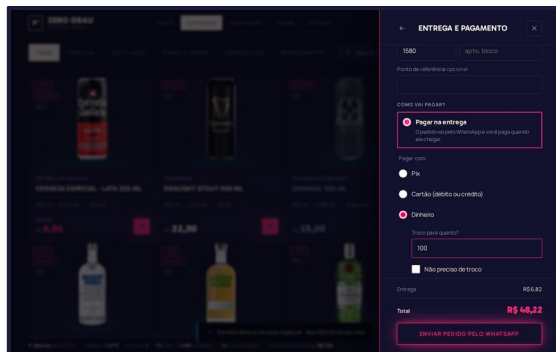
Carrinho



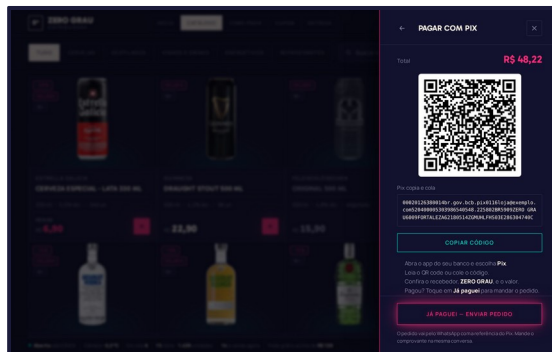
Entrega e pagamento

Protótipo — varejo (3/3)

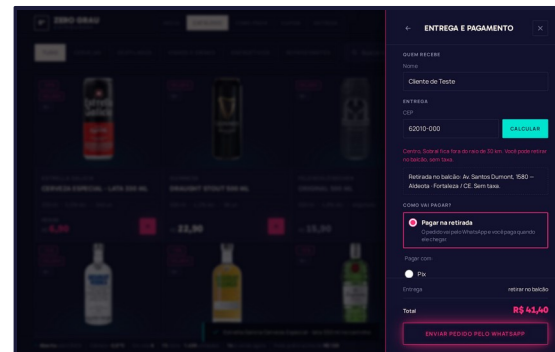
0°



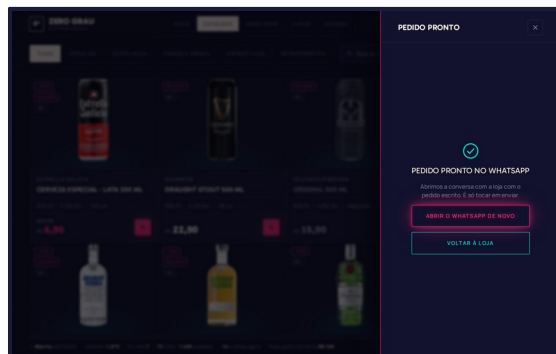
Pagar na entrega



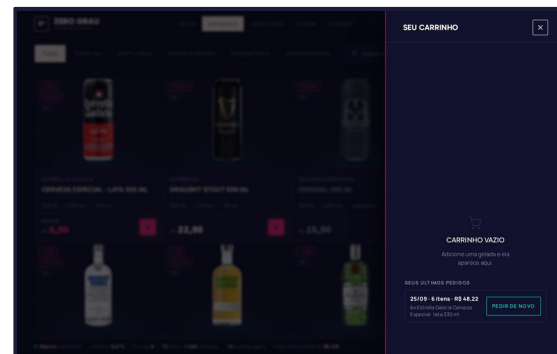
Pagar com Pix



Fora da área: retirada



Pedido enviado



Pedir de novo

Protótipo — atacado

0°

PRODUTO	CAIXA	UNIDADE	POR CAIXA	ESTOQUE	CAIXAS
ESTRELLA GALICIA Cerveja Especial - lata 330 ml	12 un.	RS 6,41	RS 76,90	20 cx	0 + -
GUINNESS Draught Stout 500 ml	12 un.	RS 16,49	RS 197,86	8 cx	0 + -
FELICIDAD COSCOW Original 500 ml	12 un.	RS 11,45	RS 137,38	agotado	0 + -
JACK DANIEL'S Old No. 7 - 700 ml	6 un.	RS 107,93	RS 647,57	2 cx	0 + -
ABSOLUT Vodka Original 700 ml	6 un.	RS 50,33	RS 301,97	8 cx	0 + -
ABSOLUT Vodka Mango 750 ml	6 un.	RS 53,93	RS 323,57	5 cx	0 + -
TANGUERRY London Dry Gin 700 ml	6 un.	RS 93,53	RS 561,17	3 cx	0 + -
NO. 3 London Dry Gin 700 ml	6 un.	RS 136,73	RS 820,37	1 cx	0 + -
SEAGRAM'S Extra Dry Gin 750 ml	6 un.	RS 50,33	RS 301,97	10 cx	0 + -
NORTON Rosé 1 L	6 un.	RS 46,73	RS 280,37	4 cx	0 + -

Pedido

Quantidade de itens no pedido: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: **R\$ 0,00**

Enviar pedido pelo WhatsApp

Balcão por caixa

Tabela sóbria com preço por unidade e por caixa, estoque em caixas e resumo do pedido com mínimo e prazo.

PRODUTO	CAIXA	UNIDADE	POR CAIXA	ESTOQUE	CAIXAS
ESTRELLA GALICIA Cerveja Especial - lata 330 ml	12 un.	RS 6,41	RS 76,90	20 cx	0 + -
GUINNESS Draught Stout 500 ml	12 un.	RS 16,49	RS 197,86	8 cx	0 + -
FELICIDAD COSCOW Original 500 ml	12 un.	RS 11,45	RS 137,38	agotado	0 + -
JACK DANIEL'S Old No. 7 - 700 ml	6 un.	RS 107,93	RS 647,57	2 cx	0 + -
ABSOLUT Vodka Original 700 ml	6 un.	RS 50,33	RS 301,97	8 cx	0 + -
ABSOLUT Vodka Mango 750 ml	6 un.	RS 53,93	RS 323,57	5 cx	0 + -
TANGUERRY London Dry Gin 700 ml	6 un.	RS 93,53	RS 561,17	3 cx	0 + -
NO. 3 London Dry Gin 700 ml	6 un.	RS 136,73	RS 820,37	1 cx	0 + -
SEAGRAM'S Extra Dry Gin 750 ml	6 un.	RS 50,33	RS 301,97	10 cx	0 + -
NORTON Rosé 1 L	6 un.	RS 46,73	RS 280,37	4 cx	0 + -

Pedido

Quantidade de itens no pedido: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: **R\$ 3.025,80**

Enviar pedido pelo WhatsApp

Pedido montado

Somar as caixas escolhidas, aplicar o desconto por volume e mostrar total, frete e pedido mínimo.

PRODUTO	CAIXA	UNIDADE	POR CAIXA	ESTOQUE	CAIXAS
ESTRELLA GALICIA Cerveja Especial - lata 330 ml	12 un.	RS 6,41	RS 76,90	20 cx	0 + -
GUINNESS Draught Stout 500 ml	12 un.	RS 16,49	RS 197,86	8 cx	0 + -
FELICIDAD COSCOW Original 500 ml	12 un.	RS 11,45	RS 137,38	agotado	0 + -
JACK DANIEL'S Old No. 7 - 700 ml	6 un.	RS 107,93	RS 647,57	2 cx	0 + -
ABSOLUT Vodka Original 700 ml	6 un.	RS 50,33	RS 301,97	8 cx	0 + -
ABSOLUT Vodka Mango 750 ml	6 un.	RS 53,93	RS 323,57	5 cx	0 + -
TANGUERRY London Dry Gin 700 ml	6 un.	RS 93,53	RS 561,17	3 cx	0 + -
NO. 3 London Dry Gin 700 ml	6 un.	RS 136,73	RS 820,37	1 cx	0 + -
SEAGRAM'S Extra Dry Gin 750 ml	6 un.	RS 50,33	RS 301,97	10 cx	0 + -

Pedido

Quantidade de itens no pedido: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: **R\$ 3.025,80**

Enviar pedido pelo WhatsApp

Filtro por categoria

Filtrar a tabela por categoria, como no varejo.

Protótipo — painel de administração

0°

Zero Grau

Estrela Galicia

Recursos: 2 alterações · [só neste navegador](#)

[VER VAREJO](#)

[VER ATACADO](#)

[DESCARTAR RESCUMIO](#)

[PUBLICAR](#)

Como funciona.

O que você mudou aqui veio um resumo, salvo automaticamente, e as duas telas neste navegador já mostram o resultado, com um aviso de pré-visualização. Os clientes só verão depois de **Publishar**. Com a chave do GitHub conectada ([veja Publicação](#)), o botão gravar direto no site, que se atualiza em um ou dois minutos, sem erros, o botão baixar o arquivo ([veja Publicação](#)), para você baixar o código.

PRODUTOS

VAREJO

ATACADO

LOJA

PUBLICAÇÃO

Produtos - 15

Buscar marca ou produto

ADICIONAR PRODUTO

PRODUTO

CATEGORIA

VOLUME

TEOR

EMBALAGEM

FOTO

PREÇO

PROMOÇÃO

Estrela Galicia

Cerveja

330 ml

5,5%

Lata



estrela galicia 33

Subir foto

7,50

7,50

Guinness

Cerveja

500 ml

4,2%

Lata



guinness draught

Subir foto

22,90

Feldschlösschen

Cerveja

500 ml

4,8%

Lata



feldschloessen

Subir foto

15,90

Zero Grau

Estrela Galicia

Recursos: 2 alterações · [só neste navegador](#)

[VER VAREJO](#)

[VER ATACADO](#)

[DESCARTAR RESCUMIO](#)

[PUBLICAR](#)

Como funciona.

O que você mudou aqui veio um resumo, salvo automaticamente, e as duas telas neste navegador já mostram o resultado, com um aviso de pré-visualização. Os clientes só verão depois de **Publishar**. Com a chave do GitHub conectada ([veja Publicação](#)), o botão gravar direto no site, que se atualiza em um ou dois minutos, sem erros, o botão baixar o arquivo ([veja Publicação](#)), para você baixar o código.

PRODUTOS

VAREJO

ATACADO

LOJA

PUBLICAÇÃO

Produtos - 15

Buscar marca ou produto

ADICIONAR PRODUTO

PRODUTO

CATEGORIA

VOLUME

TEOR

EMBALAGEM

FOTO

PREÇO

PROMOÇÃO

Estrela Galicia

Cerveja

330 ml

5,5%

Lata



estrela galicia 33

Subir foto

7,50

7,50

Guinness

Cerveja

500 ml

4,2%

Lata



guinness draught

Subir foto

22,90

Feldschlösschen

Cerveja

500 ml

4,8%

Lata



feldschloessen

Subir foto

15,90

Zero Grau

Estrela Galicia

Recursos: 2 alterações · [só neste navegador](#)

[VER VAREJO](#)

[VER ATACADO](#)

[DESCARTAR RESCUMIO](#)

[PUBLICAR](#)

Como funciona.

O que você mudou aqui veio um resumo, salvo automaticamente, e as duas telas neste navegador já mostram o resultado, com um aviso de pré-visualização. Os clientes só verão depois de **Publishar**. Com a chave do GitHub conectada ([veja Publicação](#)), o botão gravar direto no site, que se atualiza em um ou dois minutos, sem erros, o botão baixar o arquivo ([veja Publicação](#)), para você baixar o código.

PRODUTOS

VAREJO

ATACADO

LOJA

PUBLICAÇÃO

Varejo - CPF

PERMISSÃO ENTRADA

Preço mínimo (R\$)

30,00

Frete grátis acima de (R\$)

120,00

Taxa base (R\$)

4,90

Taxa por km (R\$)

1,20

Razo de entrega (km)

30

CÓDIGO DE FRETE

DANFATNHO

Desconto (%)

67

Valor a pagar de (R\$)

100,00

Editar produto

Prévia na loja

Regras do varejo

Zero Grau

Estrela Galicia

Recursos: 2 alterações · [só neste navegador](#)

[VER VAREJO](#)

[VER ATACADO](#)

[DESCARTAR RESCUMIO](#)

[PUBLICAR](#)

Como funciona.

O que você mudou aqui veio um resumo, salvo automaticamente, e as duas telas neste navegador já mostram o resultado, com um aviso de pré-visualização. Os clientes só verão depois de **Publishar**. Com a chave do GitHub conectada ([veja Publicação](#)), o botão gravar direto no site, que se atualiza em um ou dois minutos, sem erros, o botão baixar o arquivo ([veja Publicação](#)), para você baixar o código.

PRODUTOS

VAREJO

ATACADO

LOJA

PUBLICAÇÃO

Atacado - CNPJ

PREÇO E PEDIDO

Desconto sobre o varejo (%)

28

Pedido mínimo (R\$)

500,00

Frete grátis acima de (R\$)

1.200,00

Preço de pagamento

Faturado em 28 dias para CNPJ com cadastro

DESCONTO POR VOLUME

Desconto extra sobre o pedido mínimo a partir de tantas caixas. Vale a pena fazer pedidos grandes.

A partir de (caixas)

4

Desconto extra (%)

7

ADICIONAR FAIXA

UNIDADES POR CAIXA, POR EMBALAGEM

O produto de cada embalagem. Um produto que foge esse padrão precisa ser adicionado ao catálogo de produtos.

Lata

12

Long neck

12

Garrafa alta

6

PET / garrafa

6

Saco

6

Zero Grau

Estrela Galicia

Recursos: 2 alterações · [só neste navegador](#)

[VER VAREJO](#)

[VER ATACADO](#)

[DESCARTAR RESCUMIO](#)

[PUBLICAR](#)

Como funciona.

O que você mudou aqui veio um resumo, salvo automaticamente, e as duas telas neste navegador já mostram o resultado, com um aviso de pré-visualização. Os clientes só verão depois de **Publishar**. Com a chave do GitHub conectada ([veja Publicação](#)), o botão gravar direto no site, que se atualiza em um ou dois minutos, sem erros, o botão baixar o arquivo ([veja Publicação](#)), para você baixar o código.

PRODUTOS

VAREJO

ATACADO

LOJA

PUBLICAÇÃO

Loja

CONTEÚDO

Vale para as duas telas: botões do WhatsApp, rodapé e aviso de disponibilidade.

WhatsApp da loja

(85) 98149-4445

Telefone

(85) 3000-0000

E-mail

oi@zerograu.com.br

CNPJ

00.000.000/0001-00

Endereço

Rua Santos Dumont, 1580

PIX PSE SITE

Com a chave gerada, o cliente poderá "Pixar" agora com seu celular. Basta apontar o código para o cliente e ele poderá pagar com o Pix.

Chave Pix da loja

CNPJ e e-mail, telefone ou chave aleatória

Nome do recebedor (até 25 letras)

ZERO GRAU

Cidade (até 15 letras)

FORTALEZA

Confirma a chave duas vezes: o primeiro dos clientes só para a chave de publicação, logo um Pix de 10,00 para a chave de teste.

Zero Grau

Estrela Galicia

Recursos: 2 alterações · [só neste navegador](#)

[VER VAREJO](#)

[VER ATACADO](#)

[DESCARTAR RESCUMIO](#)

[PUBLICAR](#)

Como funciona.

O que você mudou aqui veio um resumo, salvo automaticamente, e as duas telas neste navegador já mostram o resultado, com um aviso de pré-visualização. Os clientes só verão depois de **Publishar**. Com a chave do GitHub conectada ([veja Publicação](#)), o botão gravar direto no site, que se atualiza em um ou dois minutos, sem erros, o botão baixar o arquivo ([veja Publicação](#)), para você baixar o código.

PRODUTOS

VAREJO

ATACADO

LOJA

PUBLICAÇÃO

Publicação

PUBLICAÇÃO DIRETO NO GITHUB

Não conectada. Publicar basta o arquivo para você subir a loja.

Chave de acesso do GitHub

github_pat_...

CONECTAR

COMO CRIAR A CHAVE (UMA VEZ É SÓ)

No GitHub, entre com a conta da loja e abra Settings - Developer settings - Fine-grained tokens - Create a new token.

Token name: "Zero Grau" Expiration: o prazo que preferir - quando estiver o site pronto.

Repository access: Opcional: repositories -> Select Zero-Grau - Só site.

Permissions: clique em "Add permissions, marque Contents" - a linha que aparece "Trabalhar no repositório" - não precisa de mais nada. O Access pode ser o mesmo que o do site.

Generate token. Copie o código (começa com ghp_...) e cole aqui no site.

HISTÓRICO DE PUBLICAÇÃO

As últimas publicações do catálogo. "Abrir no resumo" leva para a página de publicação de cada produto. O site só pode ser publicado uma vez por vez.

VER HISTÓRICO

Regras do atacado

Dados da loja

Publicação

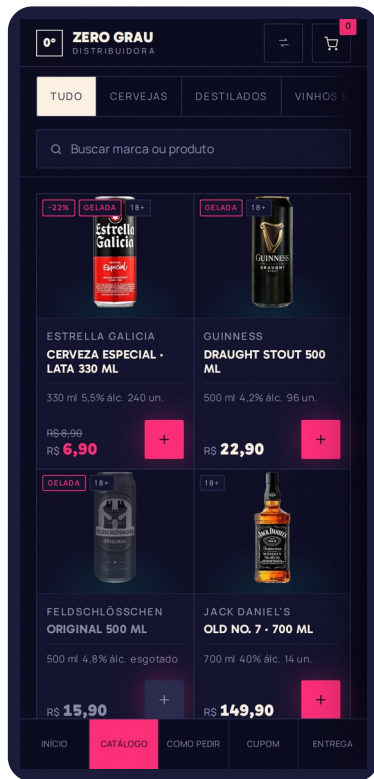
12

Protótipo — no celular

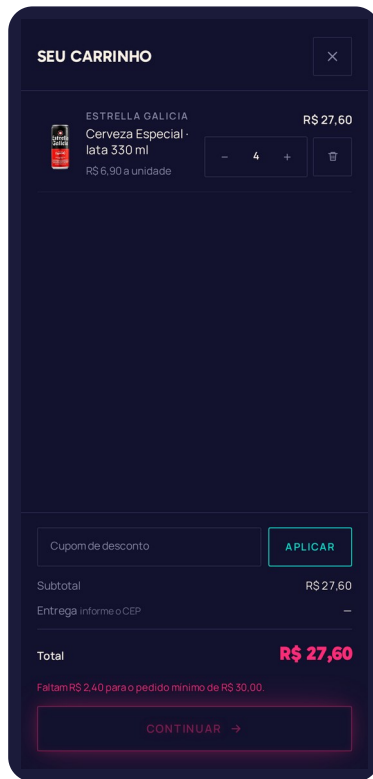
0°



Início



Catálogo



Carrinho

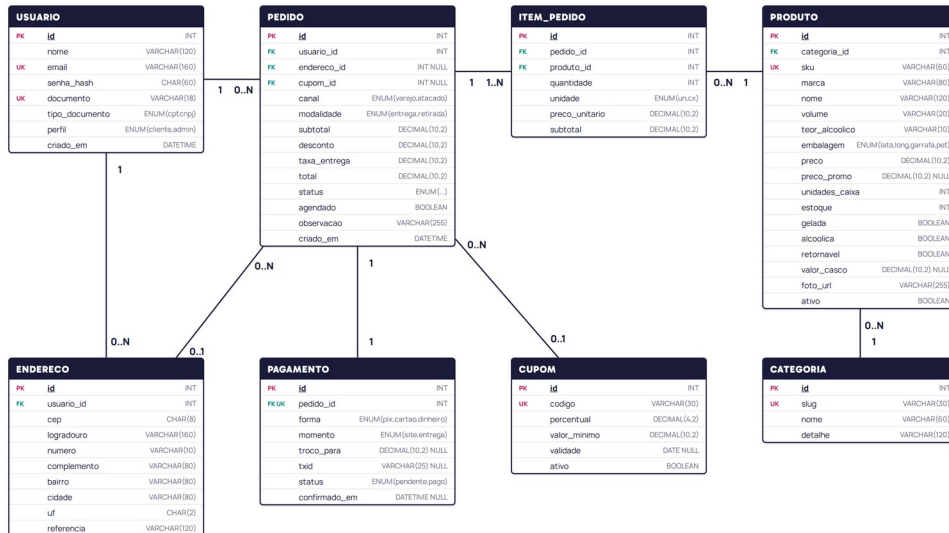


Atacado

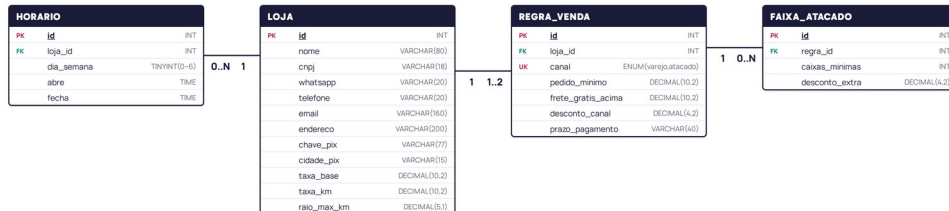
Banco de dados

0°

CLIENTES, PEDIDOS E CATÁLOGO



CONFIGURAÇÃO DA LOJA

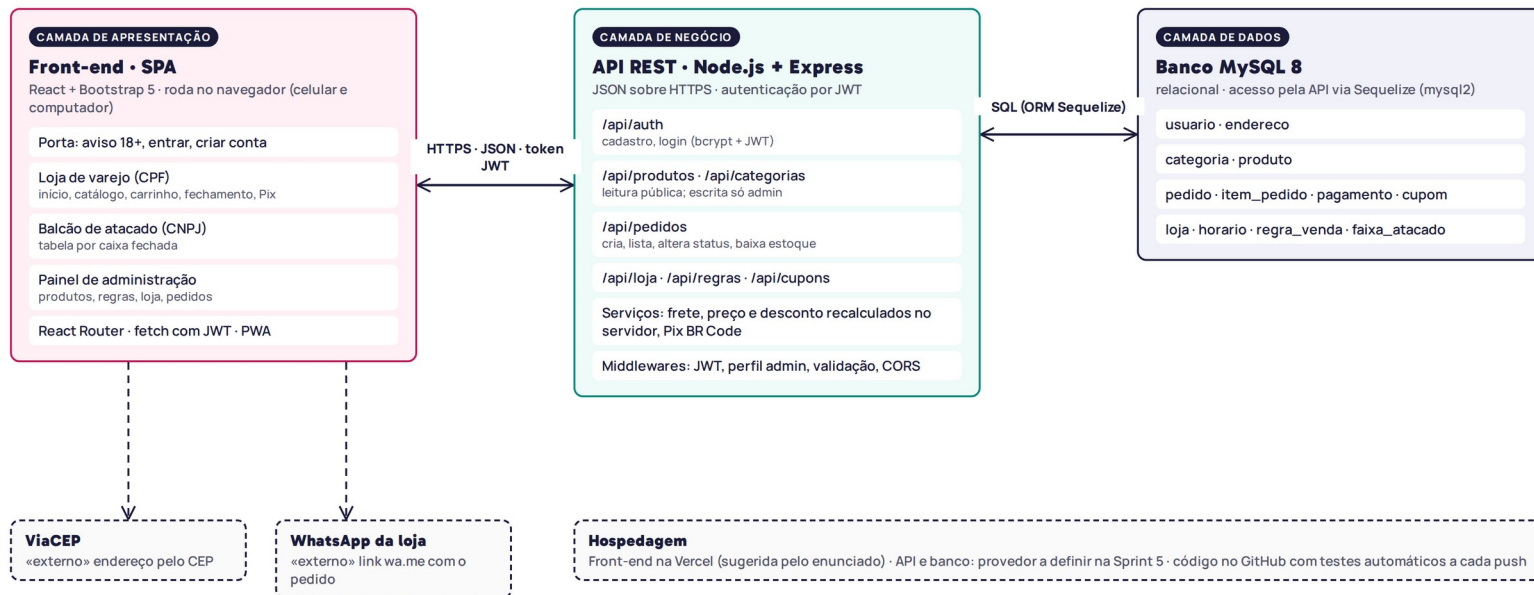


12 entidades · MySQL 8

- Pedido → itens → produto
- Pagamento 1:1 com o pedido
- Endereço nulo = retirada no balcão
- Item guarda o preço do momento da compra
- Regras, horário e faixas de atacado no banco, editáveis pelo painel

Arquitetura

0°



Preço calculado no servidor



Pedido e estoque na mesma transação



REST + JSON + token JWT

Divisão da equipe

0°



Back-end

Vitor Custodio e João Vitor

Node.js + Express, MySQL, API, login e regras de preço, frete e estoque



Front-end

Caio e Vitor

React + Bootstrap, telas e consumo da API · Vitor também nos diagramas e wireframes



Documentação

Christian

Plano de Trabalho, relatórios, checklist e andamento das sprints

Funcionalidades básicas do MVP

0°



Aviso 18+ e cadastro CPF/CNPJ

No protótipo ✓ · RF01, RF02, RF04



Finalizar pedido e enviar ao WhatsApp

No protótipo ✓ · RF10, RF12



Catálogo lido do banco

No protótipo ✓ · RF05



Painel: CRUD de produtos

No protótipo ✓ · RF16



Carrinho

No protótipo ✓ · RF07



Painel: lista de pedidos e status

Novo · RF19



Entrega pelo CEP

No protótipo ✓ · RF08

Depois do MVP (Entrega 3): login com token, busca e filtro, atacado, Pix, cupom, histórico.

Cronograma

0°



Entregas: 29/09 · 03/11 · 26/11 · uma issue no GitHub por requisito · depois: 2ª chamada 03/12, fim das aulas 08/12

Obrigado!

Perguntas?

Protótipo <https://costamaiaavitor.github.io/Site-Zero-Grau/>

Repositório <https://github.com/costamaiaavitor/Site-Zero-Grau>

Equipe: Vitor Custodio, João Vitor, Caio, Vitor e Christian